

УДК.535.41.681.787*М. А. Парпин, Д. А. Серегин***АЛГОРИТМ КАЛИБРОВКИ И РАСЧЁТА ФАЗЫ
ПРИ РАБОТЕ НА ИНТЕРФЕРОМЕТРЕ
ФАЗОВОГО СДВИГА**

Рассмотрен алгоритм, позволяющий проводить как калибровку интерферометра фазового сдвига, так и расшифровку интерферограмм при значительных вибрациях. Показано преимущество рассматриваемого алгоритма по сравнению с аналогами.

Ключевые слова: фазово-сдвиговая интерферометрия, произвольные сдвиги, алгоритм, метод наименьших квадратов

Введение

В настоящее время продолжается бурное развитие исследований в области создания средств космической адаптивной оптики для астрономии и контроля околоземного пространства, дистанционного зондирования Земли и т. д. Одной из важнейших характеристик, влияющей на отклонение от расчётного значения разрешающей способности оптико-электронной системы, является отклонение формы поверхности оптических элементов, входящих в её состав, от расчётного значения.

Основными требованиями к методам и аппаратуре для контроля формы поверхности является точность определения характеристик поверхности, оперативность при использовании в технологическом процессе изготовления элементов, экономическая целесообразность. Указанным выше требованиям удовлетворяют в наибольшей степени средства контроля, разрабатываемые на основе интерференционных методов.

Основные сведения о фазово-сдвиговой интерферометрии

В последние несколько десятилетий для контроля качества, как отдельных оптических элементов, так и оптических систем в целом часто используются методы получения фазы из серии интерферограмм на основе

Или в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} I_1(x, y) \\ I_2(x, y) \\ \dots\dots\dots \\ I_N(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \cos(\Delta\varphi_1) & -\sin(\Delta\varphi_1) \\ 1 & \cos(\Delta\varphi_2) & -\sin(\Delta\varphi_2) \\ \dots & \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ 1 & \cos(\Delta\varphi_N) & -\sin(\Delta\varphi_N) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a(x, y) \\ c(x, y) \\ s(x, y) \end{pmatrix}. \quad (6)$$

Решение переопределённой системы уравнений (6) позволяет вычислить фазу волнового фронта, а также модуляцию в каждой точке поля по следующим формулам:

$$\varphi(x, y) = \arctg \left(\frac{s(x, y)}{c(x, y)} \right); \quad (7)$$

$$\gamma(x, y) = \frac{\sqrt{s(x, y)^2 + c(x, y)^2}}{a(x, y)}. \quad (8)$$

Методы калибровки фазово-сдвиговых интерферометров

Калибровка вносимого при регистрации интерферограмм фазового сдвига является одним из основных факторов обеспечения предельной точности данного метода. При больших отклонениях значений реальных сдвигов от тех, что заложены в выражения для расчёта фазы, восстановление волнового фронта может стать некорректным (т. е. привести к существенным ошибкам восстановления волнового фронта).

Наиболее простым, но наименее точным методом калибровки фазово-сдвиговых интерферометров является метод визуального сравнения серии интерферограмм. Если имеется серия из 5 интерферограмм со сдвигом в 90° между картинками (наиболее распространенное значение фазового сдвига), то первый и пятый кадры должны быть идентичны. Дополнительное сравнение можно провести между 1 и 3, 2 и 4, 3 и 5 интерферограммами. Фазовый сдвиг между картинками в этих парах должен составить 180° , что приведёт к замене светлых интерференционных полос на тёмные и наоборот. Добавление дополнительного наклона в интерференционную картину делает процесс анализа более удобным (рис. 1).

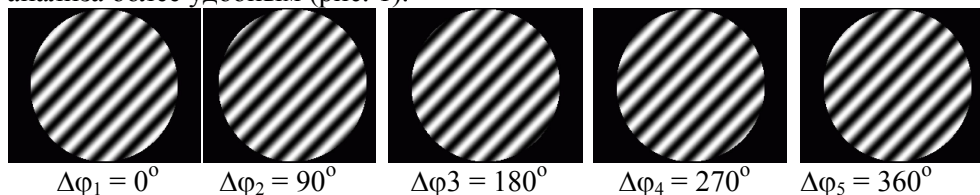


Рис. 1. Серия из пяти интерферограмм со сдвигом между кадрами в $\pi/2$ (90°)

Сравнение интерференционных картин может быть выполнено и другим способом. Для этого сравниваются графики распределения интенсивностей в перпендикулярном интерференционным полосам сечении.

На рис. 2 показаны графики распределения интенсивностей для фазового сдвига между интерферограммами в 90° и 105° , т. е. при ошибке фазового сдвига равной 15° .

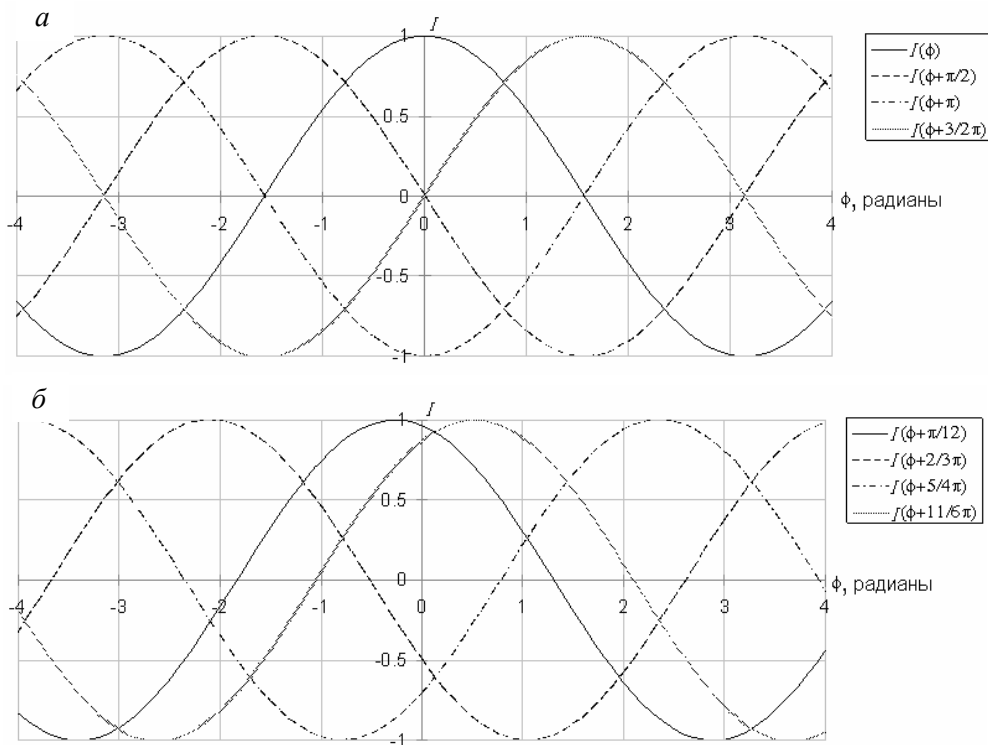


Рис. 2. Калибровочный график для сдвига в 90° (а) и сдвига в 105° (б)

Ещё одним путём решения проблемы калибровки фазового сдвига является применение алгоритма *Carre* (1966) [4]. Сам алгоритм не является исключительно калибровочным. Он вполне может использоваться и для расчёта фазы. Идея, предложенная *Carre*, заключалась в том, чтобы при получении серии интерферограмм сдвиг $\Delta\phi$ являлся бы неизвестной величиной наряду с другими, входящими в базовое уравнение фазово-сдвиговой интерферометрии. Затем предлагалось величину фазового сдвига вычислять. На практике это приводит к записи серии из четырёх интерференционных картин с кратным значением сдвига фазы между соседними кадрами, т. е. для анализа используются фазовые сдвиги:

$$\Delta\phi_i = -3\alpha, -\alpha, \alpha, 3\alpha;$$

где: $i = 1, 2, 3, 4$.

Тогда значения текущего фазового сдвига и фазы рассчитываются в каждой точке поля по следующим формулам:

$$a(x, y) = \operatorname{arctg} \left(\frac{3(I_2 - I_3) - (I_1 - I_4)}{(I_1 - I_4) + (I_2 - I_3)} \right)^{\frac{1}{2}}; \quad (9)$$

$$\varphi(x, y) = \operatorname{arctg} \left(\operatorname{tg} [a(x, y)] \frac{(I_1 - I_4) + (I_2 - I_3)}{(I_2 - I_3) - (I_1 + I_4)} \right). \quad (10)$$

Для этого алгоритма является крайне важным внесение равных сдвигов между интерферограммами. Кроме того, его использование в реальных условиях не позволяет достичь предельных характеристик, т. к. угол сдвига определяется с большей погрешностью в областях близких к 0, π , 2π [2].

Более простое выражение для расчёта фазового сдвига в каждой точке поля может быть получено при использовании пяти интерферограмм, записанных через одинаковый сдвиг между кадрами (Schwider, 1983) [4]:

$$a(x, y) = \arccos \left(\frac{1}{2} \frac{(I_5 - I_1)}{(I_4 - I_2)} \right). \quad (11)$$

Как видно из формулы (11), в данном случае третья интерферограмма не используется.

Алгоритм калибровки и расчёта фазы на интерферометре фазового сдвига

Наиболее быстрые алгоритмы калибровки (Carre, Schwider) не позволяют рассчитать сдвиг для каждой интерферограммы. Рассчитываемые по формулам (9) и (11) фазовые сдвиги являются в некотором роде усреднёнными значениями. Если при записи интерферограмм произошёл сбой, вызванный, например, вибрациями, результаты расчёта будут иметь некорректный характер, т. к. указанные алгоритмы калибровки требуют равных сдвигов фазы между интерферограммами. В ряде случаев обеспечить это требование, особенно в цеховых условиях, практически невозможно. Более того, при сильных вибрациях сама калибровка интерферометра строго говоря не имеет смысла, т. к. вследствие больших вибраций, колебания фазового сдвига, а следовательно и поля интенсивностей, от измерения к измерению будут носить фактически случайный характер. Например, при введении сдвига между интерферограммами в 90° градусов в момент регистрации реально вносимый сдвиг может составить как 70° , так и 110° .

Расчёт фазы в каждой точке поля при этом будет некорректен, т. к. требуется обеспечение точной величины сдвига между интерференционными картинками. Несоблюдение этого условия приводит либо к некорректным результатам, либо к снижению точности измерений. Таким образом, одно из преимуществ фазово-сдвиговой интерферометрии – высокая точность измерений – при ошибках в величине сдвига не будет обеспечиваться.

В настоящее время разрабатываются различные пути решения указанной выше проблемы как в нашей стране [1], [3], так и за рубежом.

При значительных вибрациях наиболее оптимальным вариантом проведения контроля с использованием фазово-сдвигового интерферометра,

на наш взгляд, является применение метода наименьших квадратов (МНК) для вычисления фазы. При этом значения фазовых сдвигов возможно вычислить по тем же интерферограммам, что и для расчёта фазы. Если определить реальные значения сдвигов между интерферограммами, то подставив их в систему уравнений (6), удастся обеспечить корректное вычисление фазы в каждой точке поля.

$$I(x, y) = a(x, y) + b(x, y) \cos[\varphi(x, y) + \Delta\varphi] =$$

$$= a(x, y) + b(x, y) \cos[\varphi(x, y)] \cos(\Delta\varphi) - b(x, y) \sin[\varphi(x, y)] \sin(\Delta\varphi)$$

$$I_m^n(x, y) = a^n(x, y) + c^{r(n)} \cos[\varphi_m(x, y)] - s^{r(n)} \sin[\varphi_m(x, y)], \quad (12)$$

Для каждой интерферограммы имеем систему уравнений с тремя неизвестными:

Или в матричном виде:

Решая переопределённую систему уравнений (14) МНК, находим фазовые сдвиги для каждой интерферограммы:

$$\Delta\varphi^{(n)} = \arctg\left(\frac{s^{r(n)}}{c^{r(n)}}\right). \quad (15)$$

По рассчитанным значениям фазы для сдвигов на $(k-1)$ шаге, производится расчёт значений фазовых сдвигов для k -го шага. При этом, как видно из формул (12–14), требуется найти решение для N переопределённых систем уравнений, что является достаточно трудоёмким процессом. Однако современные компьютеры успешно справляются с такими объёмами вычислений.

После того как значения фазовых сдвигов для k -го шага рассчитаны, выполняется перерасчёт фазы по формуле (6), а затем выполняется расчёт оценки отклонений между сдвигами для $(k-1)$ и k шагов:

$$\Delta = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^N (\Delta\varphi_k^{(n)} - \Delta\varphi_{k-1}^{(n)})^2}{N}} \quad (16)$$

где: N – количество интерферограмм.

В случае если Δ меньше некоторого предельного значения $\Delta_{\text{пред}}$, расчёт прекращается и производится восстановление волнового фронта. В противном случае, вычисляются значения фазовых сдвигов при новых значениях фазы. Цикл повторяется до тех пор, пока Δ не станет меньше $\Delta_{\text{пред}}$, либо пока не будет достигнуто предельное количество итераций. Основные этапы работы алгоритма представлены на рис. 3.

Практические результаты

При программной реализации рассматриваемого алгоритма для оптимизации времени работы, а также повышения точности были применены следующие правила:

1. Для каждой точки поля на k -м шаге при вычислении фазы рассчитывается и модуляция сигнала. Точки, имеющие модуляцию ниже определенного порога, на k -м шаге при расчёте сдвигов исключаются. На $(k+1)$ шаге при перерасчёте фазы осуществляется и перерасчёт модуляции;

2. При наличии указываемого пользователем экрана расчёт производится только по тем точкам, которые попали в заданную область.

Как уже было отмечено, при ошибке сдвига максимальная точность, доступная для фазово-сдвиговой интерферометрии, не может быть обеспечена. Рассмотрим это на примере набора интерференционных картин с ошибкой шага (рис. 4). Интерферограммы были сгенерированы с помощью программы «WinFringe» с внесением в волновой фронт наклона и постоянного члена, изменением величины которого осуществлялось внесение фазового сдвига. Остальные регулярные составляющие в волновой фронт не вводились. Реальные значения фазовых сдвигов для каждой интерферограммы следующие: $\Delta\varphi_1 = 0^\circ$; $\Delta\varphi_2 = 72^\circ$; $\Delta\varphi_3 = 198^\circ$.

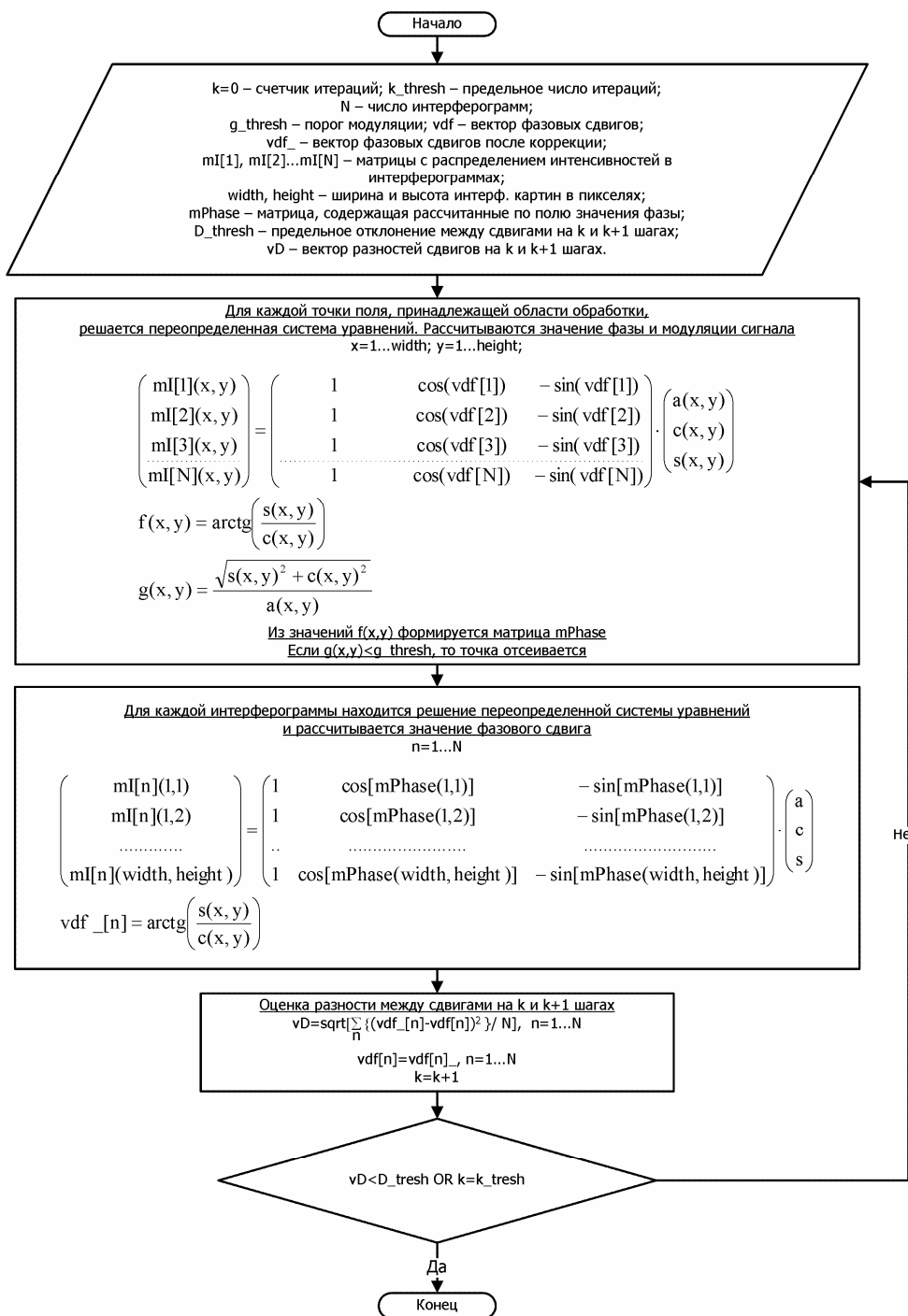


Рис. 3. Алгоритм обработки

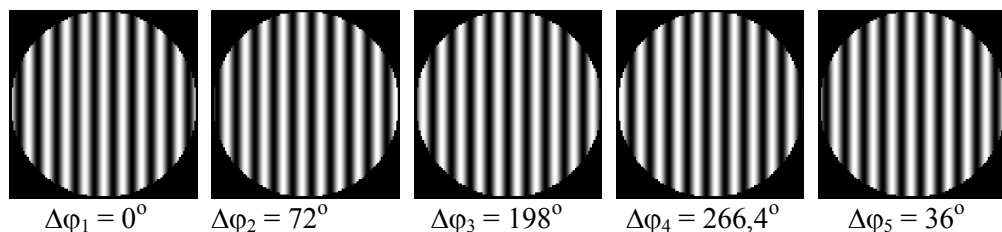


Рис. 4. Серия из пяти интерферогамм с переменным шагом

При использовании для расчёта фазы сдвигов между интерференционными картинками в 90° на картинке несшитой фазы возникают характерные ступеньки (рис. 5а). В конечно счёте, это приводит к тому, что волновой фронт будет восстановлен некорректно (рис. 5б). Местные ошибки в данном случае практически полностью будут определяться ошибками внесения фазовых сдвигов. После вычитания всех регулярных составляющих

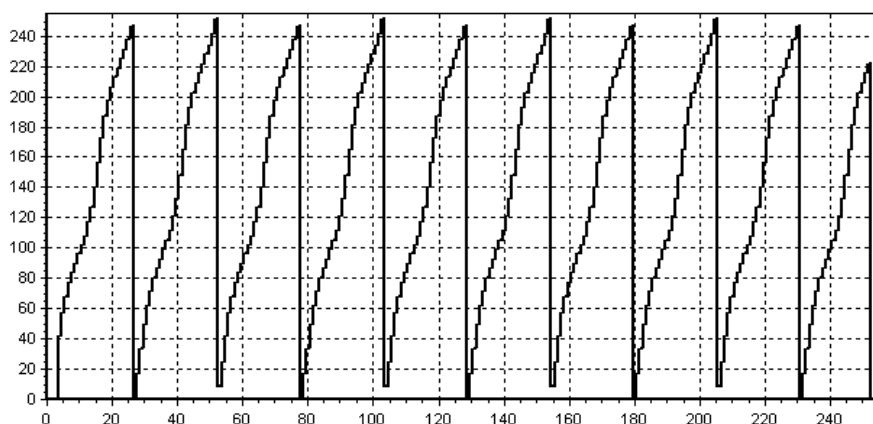
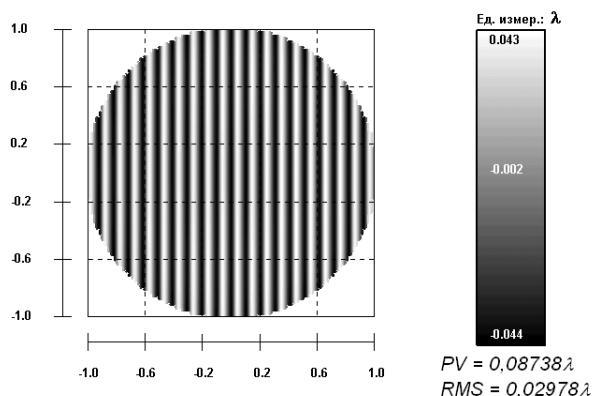
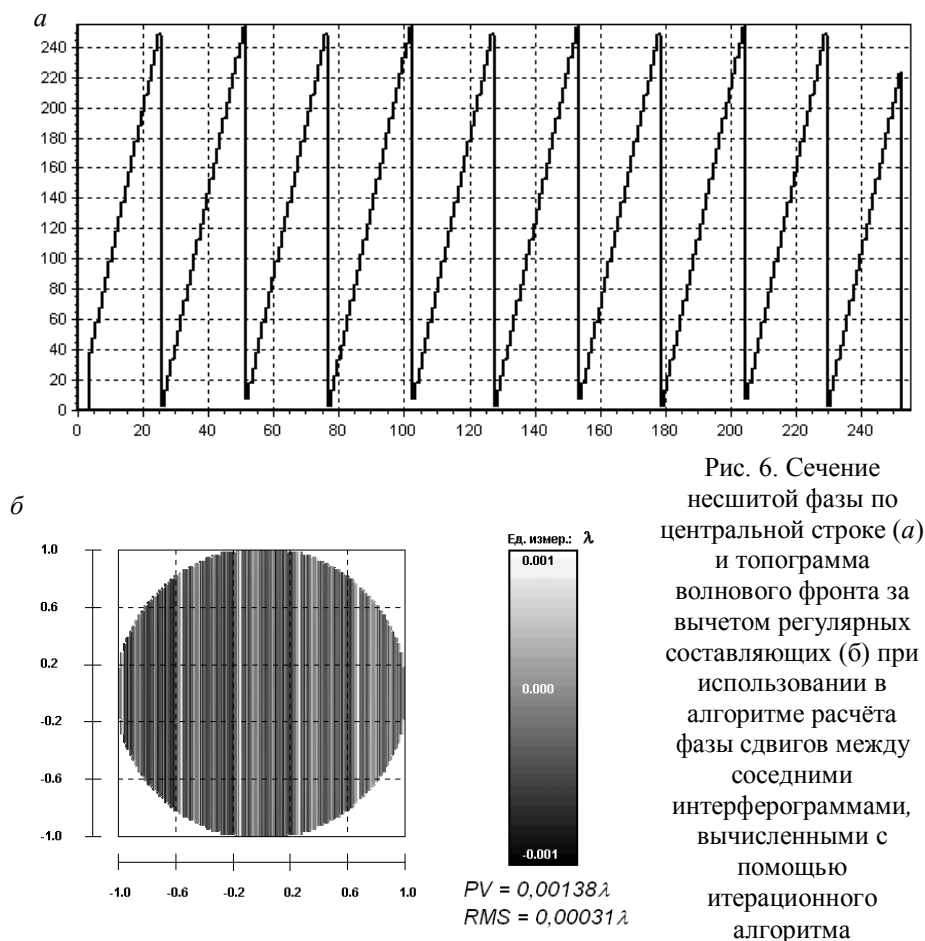


Рис. 5. Сечение несшитой фазы по центральной строке (а) и топограмма волнового фронта за вычетом регулярных составляющих (б) при использовании в алгоритме расчёта сдвига фазы между соседними интерферограммами равного 90°



размах и СКО волнового фронта имеют следующие значения: $PV = 0,08738\lambda$, $RMS = 0,02978\lambda$, что делает практически бессмысленным использование интерферометрии фазового сдвига для прецизионного контроля.

При использовании рассматриваемого в данной статье алгоритма удаётся провести корректировку фазовых сдвигов за 39 циклов при $\Delta_{пред} = 0,0005^\circ$. Время, затраченное на расчёт, составляет при этом 35 с. Интерферограммы имеют размер 256×256 пикселей с 256 уровнями квантования. Все расчёты производились на ПК с процессором *Intel Core 2 Duo* 2,33 ГГц с 2 ГБ ОЗУ. После проведения корректировки получены следующие значения фазовых сдвигов: $\Delta\varphi_1 = 0,000^\circ$; $\Delta\varphi_2 = 72,057^\circ$; $\Delta\varphi_3 = 197,968^\circ$; $\Delta\varphi_4 = 266,428^\circ$; $\Delta\varphi_5 = 36,027^\circ$. Полученные результаты практически полностью соответствуют заданным при генерации интерферограмм с фазовым сдвигом. Остаточные ошибки за вычетом всех регулярных составляющих при применении указанных сдвигов практически отсутствуют: $PV = 0,00138\lambda$, $RMS = 0,00031\lambda$ (рис. 6), – и вызваны, в первую очередь, ошибками генерации, квантования и восстановления.



Для получения положительных результатов не всегда требуется столь высокая точность, как используемая в представленном примере ($\Delta_{\text{пред}} = 0,0005^\circ$). Достаточно часто уже после 5...10 итераций удаётся получить значения фазовых сдвигов, отличающиеся от реальных не более чем на 1...2 градуса. Для рассматриваемого примера после 5 итераций (время вычислений составило 5 с) были получены следующие значения фазовых сдвигов: $\Delta\varphi_1 = 0,000^\circ$; $\Delta\varphi_2 = 72,553^\circ$; $\Delta\varphi_3 = 198,019^\circ$; $\Delta\varphi_4 = 266,697^\circ$; $\Delta\varphi_5 = 36,216^\circ$. А остаточные ошибки составили: $PV = 0,00269\lambda$, $RMS = 0,00063\lambda$. Несмотря на то, что величина остаточных aberrаций мала, характер местных ошибок напоминает представленный на рис. 5б (рис. 7).

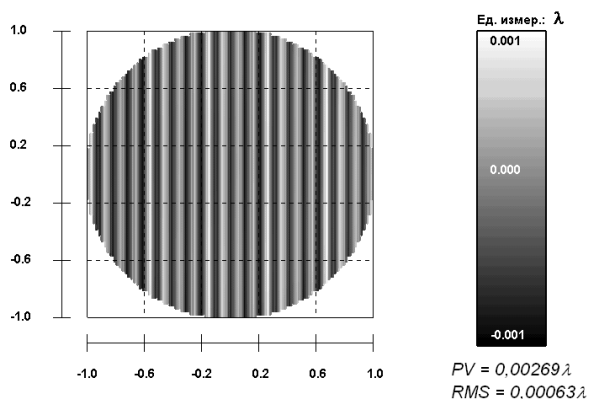


Рис. 7. Топограмма волнового фронта за вычетом регулярных составляющих после 10 итераций

Часто в присутствии сильных вибраций обеспечить даже примерное соответствие фазовых сдвигов требуемым значениям не удаётся. Более того, из-за резких вибраций может возникнуть ситуация, при которой реальный фазовый сдвиг при поступательном движении эталона в направлении нарастания величины сдвига для интерферограммы под номером N будет больше, чем для $N+1$ интерферограммы. Рассмотрим эту ситуацию на следующем примере. Пусть имеется 4 интерферограммы, сдвиги которых составляют $\Delta\varphi_1=0^\circ$; $\Delta\varphi_2=10^\circ$; $\Delta\varphi_3=110^\circ$ и $\Delta\varphi_4=30^\circ$ (рис. 8). Предположим, что ожидаемый сдвиг между интерферограммами должен составлять 90° .

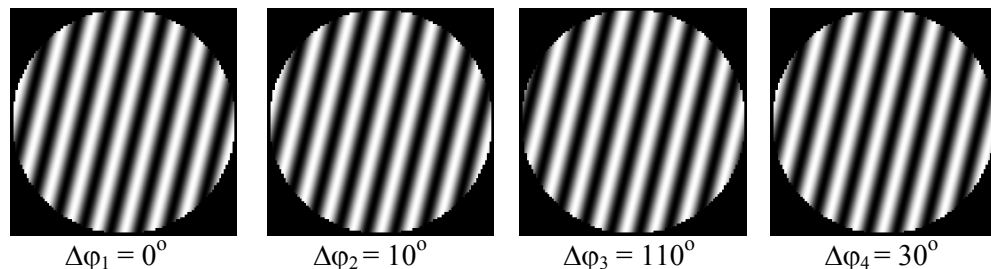


Рис. 8. Серия из четырех интерферограмм с переменным шагом

Отдельно заметим, что при расчёте фазы интерферограммы загружались именно в той последовательности, что указана на рис. 8. Т. е.

требуемому сдвигу $\Delta\varphi = 90^\circ$ для второй интерферограммы соответствовал реальный сдвиг $\Delta\varphi = 10^\circ$ и т. д. Также как и в рассматриваемом ранее примере в разложение волнового фронта вносились только коэффициенты, описывающие только наклон и постоянную составляющую. При

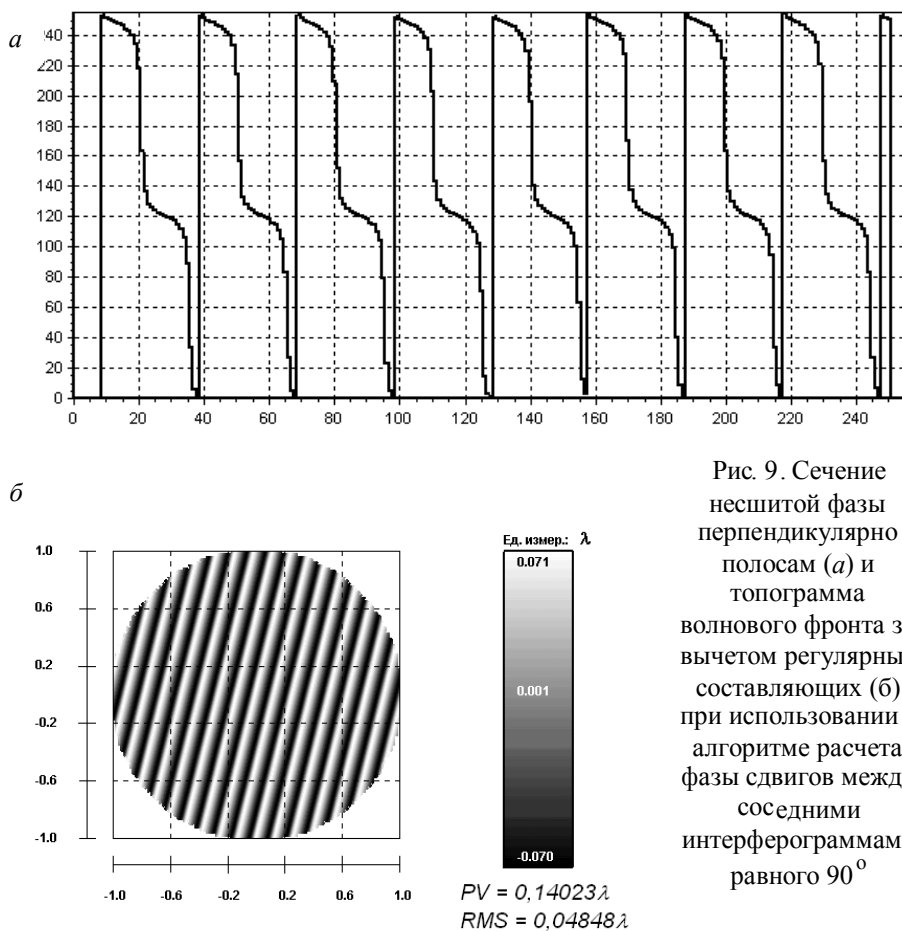


Рис. 9. Сечение несшитой фазы перпендикулярно полосам (а) и топограмма волнового фронта за вычетом регулярных составляющих (б) при использовании в алгоритме расчета фазы сдвигов между соседними интерферограммами равного 90°

расшифровке указанного набора интерферограмм точность контроля будет крайне низкой. На картине несшитой фазы (рис. 9а) характерные ступеньки, возникающие из-за неверных сдвигов, видны более четко, чем на рис. 5б.

После вычитания всех регулярных составляющих размах и СКО волнового фронта имеют следующие значения: $PV = 0,14023\lambda$, $RMS = 0,04848\lambda$. При восстановлении волнового фронта по одной интерферограмме методом разделения частотных составляющих в спектральной плоскости точность восстановления будет выше в несколько раз.

Рассматриваемый в данной статье алгоритм позволяет и при расшифровке данного набора интерферограмм получить высокую точность. Так за 20 итераций (время расчёта составило 15 с) при $\Delta_{пред} = 0,05^\circ$ удаётся

получить следующие значения фазовых сдвигов: $\Delta\varphi_1 = 0,000^\circ$; $\Delta\varphi_2 = 10,096^\circ$; $\Delta\varphi_3 = 109,969^\circ$; $\Delta\varphi_4 = 30,006^\circ$. Как видно из рис. 10, характерные признаки ошибки внесения фазового сдвига устранены, а величина остаточных аббераций составляет $\Delta W_{rms} \approx 0,001\lambda$

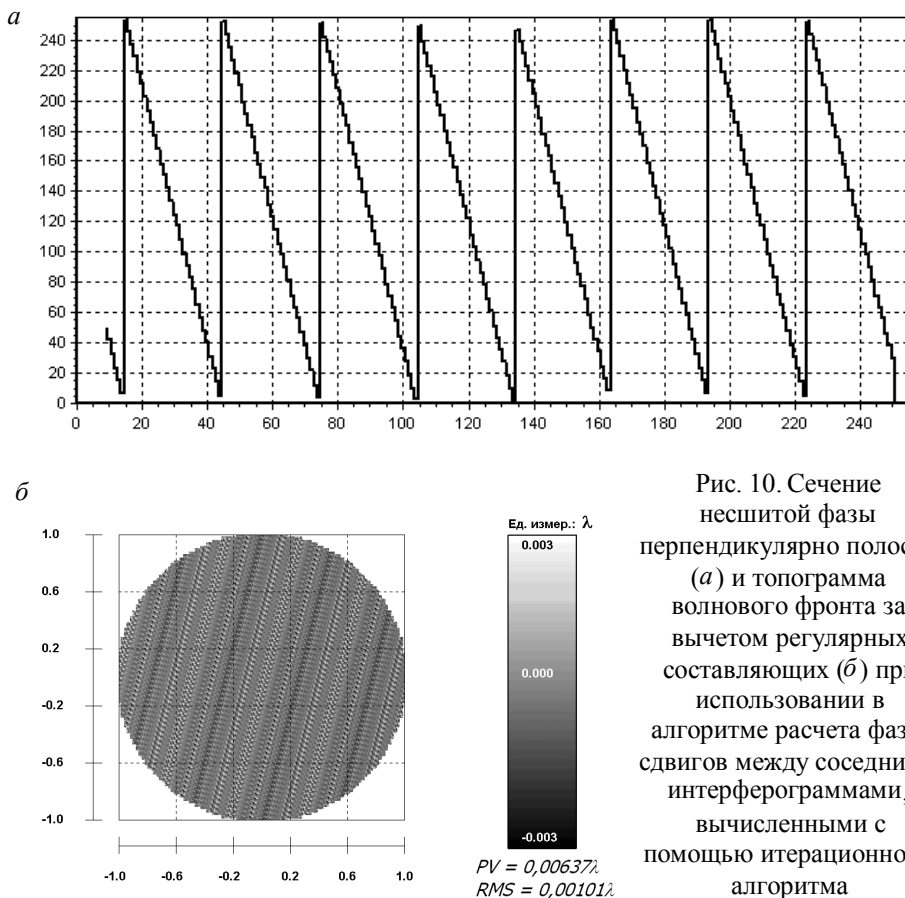


Рис. 10. Сечение несшитой фазы перпендикулярно полосам (а) и топограмма волнового фронта за вычетом регулярных составляющих (б) при использовании в алгоритме расчета фазы сдвигов между соседними интерферограммами, вычисленными с помощью итерационного алгоритма

Заключение

Дальнейшее развитие оптического приборостроения без совершенствования имеющихся средств контроля, лидирующее место среди которых занимает интерферометрия, невозможно. Получение максимальных точностей при контроле оптических поверхностей и систем в целом является одним из приоритетных направлений развития оптического приборостроения, без которого процесс создания оптико-электронных систем (в т. ч. космического базирования) нового поколения будет менее эффективным.

Рассматриваемый в данной статье алгоритм для расчёта фазы и калибровки фазосдвигающего устройства при работе на интерферометре фазового сдвига позволяет повысить точность при контроле оптических систем даже в присутствии значительных вибраций. Приведённые в данной

статье результаты свидетельствуют о том, что даже при наличии случайных факторов, вследствие которых интерференционная картина фактически получает дополнительный непрогнозируемый сдвиг в пределах $\Delta\varphi = \pm 90^\circ$ и более, удастся произвести расшифровку интерференционных картин практически с предельной для метода точностью, т. е. до величины порядка $\Delta W_{rms} = 0,001\lambda$. Относительно небольшое количество дополнительного времени, требуемого для коррекции фазовых сдвигов при работе на современных компьютерах, позволяет использовать представленный алгоритм как при контроле отдельных оптических компонентов, в т. ч. на этапе их создания, так и систем в целом. Таким образом, применение предлагаемого подхода может напрямую способствовать дальнейшему развитию систем нового поколения, а также их созданию в более короткие сроки.

Данный алгоритм уже несколько лет применяется при контроле оптических элементов и систем в филиале ФГУП «ЦНИИ «Комета» «НПЦ ОЭКН» на интерферометрах «FTI-100PS» (Россия) и «Interfire II» (Великобритания). Результаты апробации позволяют сделать вывод об успешном использовании алгоритма в реальных условиях.

Литература

1. Ганн М. А., Чертков А. С. Аппаратно-программный комплекс восстановления волнового фронта в реальном времени на основе интерферометра фазового сдвига; Сборник трудов международной конференции «Прикладная оптика–2004», 18–21 октября 2004, Санкт-Петербург, Том III, с. 184–189.
2. Гужов В. И., Ильиных С. П. Компьютерная интерферометрия. – Новосибирск. Изд-во НГТУ, 2004. – 252с.
3. Золотаревский С. Ю. Методы и средства интерферометрии высокого разрешения для обеспечения единства измерений геометрических параметров рельефа и шероховатости поверхности в нанометровом диапазоне. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук (05.11.15). Москва, ФГУП «ВНИИМС», 2010г.
4. Optical shop testing. Third Edition. Edited by Daniel Malacara. 2007.

Статья поступила 28 февраля 2012 г.